Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE2913 - Diseño Eléctrico (Capstone)

Informe Avance 5 %

Juan Pablo Ignacio Navarro Astorga, 2364219J

Pablo del Campo Guerrero, 23644184

Tomas Infante Verne, 23643021

Fecha entrega: 9 de Septiembre de 2026

1. Diagrama de bloques de bajo nivel

1.1. Diagrama de Bloques del sistema

El diagrama de bloques de nuestro sistema se puede apreciar en la Figura 1. Mencionar que las señales STEP/DIR tienen un carácter digital y son llamadas así por los nombres que le asigna el manufactorador en su datasheet (Véase [1]).

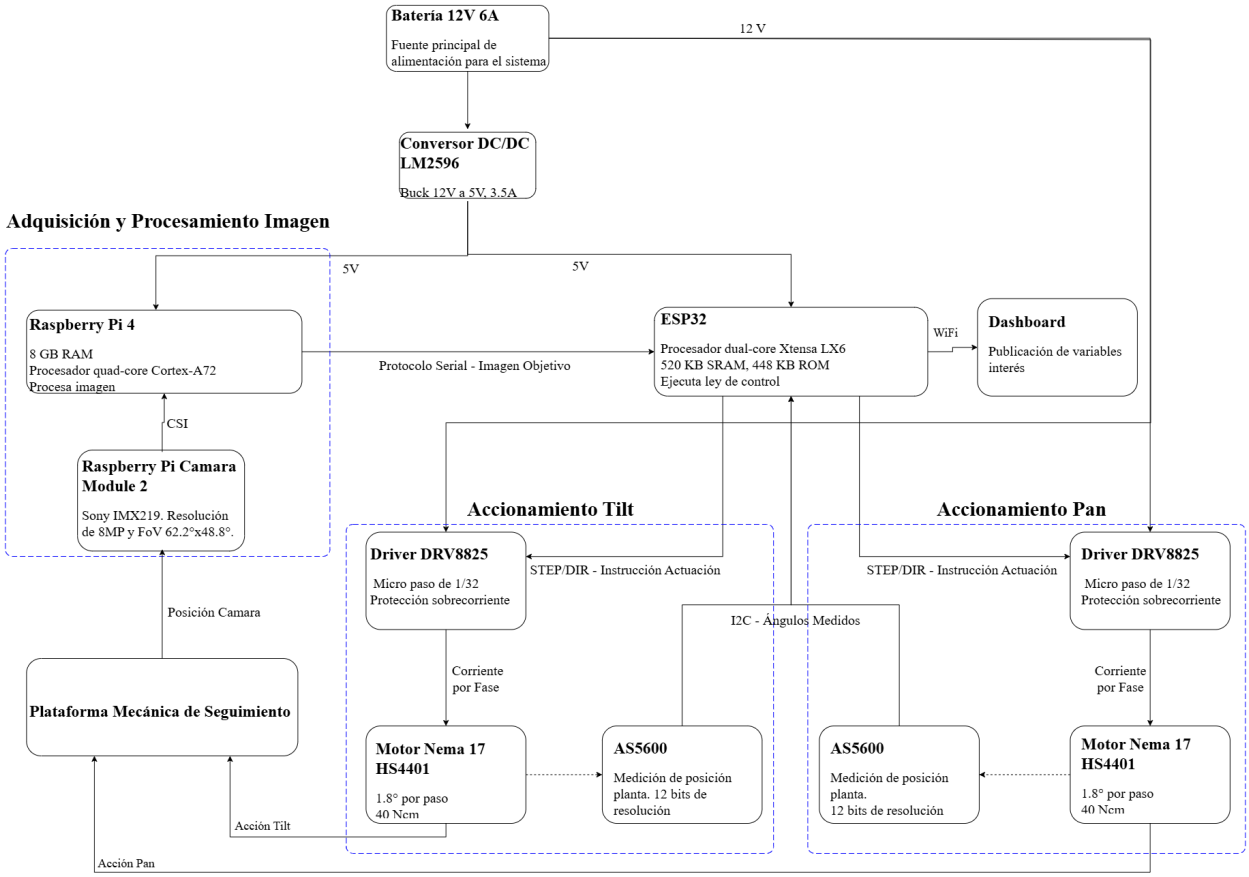


Figura 1: Diagrama Bloques del Sistema en su totalidad

1.2. Diagrama de Bloques Control

Un diagrama de bloques general se muestra en la Figura 2. En este, la acción corresponde a la velocidad angular de los motores,

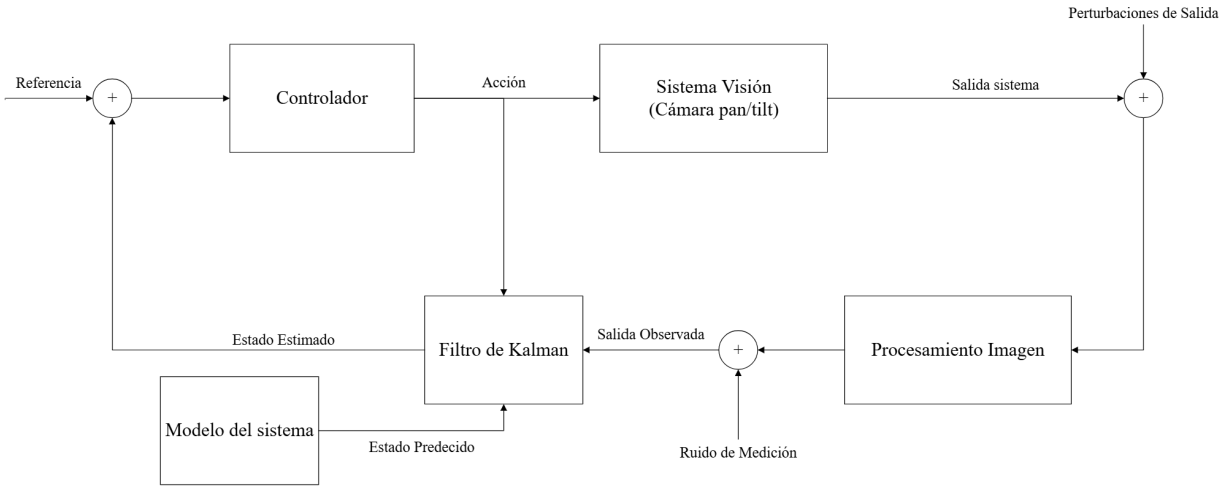


Figura 2: Diagrama de Bloques General sobre el lazo de control

2. Investigación modelo del sistema

Inicialmente, se decidió generar un modelo de nuestra planta por medio de la utilización de los ángulos de Euler. Sin embargo, al hablar con el ayudante encargado, este sugirió la utilización de cuaterniones debido a indeterminaciones de la primera aproximación en ángulos críticos. Dicho modelo aun esta siendo realizado, por lo cual no fue incluido en este informe.

3. Elección de componentes críticos

La selección de los componentes se realizó a partir de los requerimientos funcionales, eléctricos y mecánicos del sistema. La torreta debe ser capaz de orientar una cámara en dos grados de libertad, conocer la posición angular de cada eje y procesar las imágenes obtenidas para generar las referencias de movimiento correspondientes. Además, los componentes seleccionados deben ser compatibles entre sí y permitir una implementación física dentro de las restricciones de tamaño, alimentación y presupuesto del proyecto.

Para facilitar el análisis, los componentes se agruparon en cuatro subsistemas: actuación y sensado, estructura mecánica, procesamiento y visión, y alimentación. Para cada componente se presentan sus principales especificaciones, su función dentro del sistema, la justificación de su selección y la información asociada a su adquisición.

3.1. Sistema de actuación y sensado

El sistema de actuación y sensado es responsable de generar y medir el movimiento de los dos grados de libertad de la torreta. Cada eje utiliza un motor paso a paso NEMA 17 accionado mediante un driver DRV8825 y un sensor magnético AS5600 para obtener una medición independiente de su posición angular.

3.1.1. Motor paso a paso NEMA 17



Figura 3: Motor paso a paso NEMA 17.

Característica	Especificación
Cantidad	2 unidades
Tipo	Motor paso a paso bipolar
Tamaño de marco	NEMA 17 HS4401 (42 mm)
Ángulo por paso	1.8°
Corriente por fase	1.5 A
Torque de retención	40 N·cm
Número de fases	2
Voltaje de operación	12 V
Masa	280 g

Justificación de la elección.

La elección de motores NEMA 17 se debe principalmente a su capacidad para realizar movimientos precisos y fluidos, características fundamentales para el posicionamiento de la torreta. Además, entregan el torque necesario para mover de forma robusta la estructura y los componentes asociados a cada eje. Por último, presentan una alta compatibilidad mecánica con el encoder seleccionado, permitiendo integrar ambos componentes prácticamente como una única unidad y facilitando su montaje en la torreta.

Adquisición y presupuesto.

Concepto	**Información**
Cantidad requerida	2 unidades
Precio unitario	$12.000 CLP
Costo total	$24.000 CLP
Distribuidor	Afel
Origen	Chile

3.1.2. Driver DRV8825

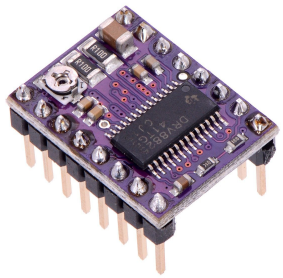


Figura 4: Driver DRV8825.

Característica	Especificación
Cantidad	2 unidades
Tipo	Driver para motor paso a paso bipolar
Tensión de motor	8,2–45 V
Corriente máxima	Hasta 2,5 A por bobina*
Interfaz de control	STEP/DIR
Microstepping	Hasta 1/32 de paso
Protección	Sobrecorriente y temperatura

*La corriente utilizable depende de la placa, refrigeración y condiciones de operación. Recuperado de [1]

Justificación de la elección.

El DRV8825 fue seleccionado por su compatibilidad con los motores paso a paso bipolares utilizados y por permitir su control mediante señales STEP y DIR, evitando incorporar mayor complejidad al sistema de control. Además, permite implementar micropasos de hasta 1/32 de paso, contribuyendo a obtener movimientos de mayor precisión y fluidez en la torreta. Finalmente, su límite de corriente ajustable permite adaptar la corriente suministrada a las características eléctricas del NEMA 17 seleccionado.

Adquisición y presupuesto.

Concepto	Información
Cantidad requerida	2 unidades
Precio unitario	$3.000 CLP
Costo total	$6.000 CLP
Distribuidor	Afel
Origen	Chile

3.1.3. Sensor magnético AS5600

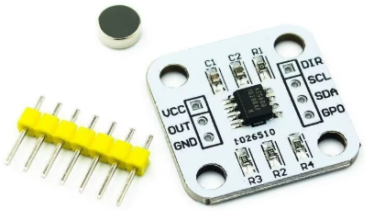


Figura 5: Sensor magnético AS5600.

Característica	Especificación
Cantidad	2 unidades
Tipo	Sensor magnético de posición angular
Rango de medición	0–360°
Resolución	12 bits
Interfaz digital	I^2C
Alimentación	3,3 V o 5 V
Medición	Sin contacto

Datos recuperados de [2]

Justificación de la elección.

La elección del AS5600 se fundamenta principalmente en su capacidad de medir posición angular absoluta en un rango completo de 360° con una resolución de 12 bits, equivalente a aproximadamente 0,088° por incremento. Esta resolución permite realizar mediciones con una precisión acorde al nivel de movimiento lograble mediante el microstepping de los motores. Además, al tratarse de un sensor sin contacto, su utilización no introduce una carga mecánica significativa ni requiere una unión física móvil entre el sensor y el eje. La disponibilidad de comunicación I^2C permite su integración con la electrónica de control sin incorporar interfaces adicionales.

Adquisición y presupuesto.

Concepto	Información
Cantidad requerida	2 unidades
Precio unitario	$550 CLP
Costo total	$1.100 CLP
Distribuidor	AliExpress
Origen	Extranjero

3.2. Sistema mecánico

El sistema mecánico corresponde al conjunto de elementos encargados de soportar los distintos componentes de la torreta y transmitir el movimiento generado por los actuadores hacia sus dos grados de libertad. Su diseño debe permitir un movimiento estable, reducir las pérdidas asociadas a la fricción y mantener una estructura suficientemente rígida para soportar los motores, sensores y sistema de visión.

Para su implementación se considera un sistema de transmisión mediante correas y poleas dentadas GT2, rodamientos para facilitar la rotación de los elementos móviles y piezas fabricadas mediante impresión 3D utilizando PLA y PETG.

3.2.1. Sistema de transmisión por correa y poleas GT2



Figura 6: Sistema de transmisión GT2.

Característica	Correa GT2	Polea GT2
Cantidad	2 unidades*	2 unidades
Paso	2 mm	2 mm
Ancho	6 mm	6 mm
Número de dientes	–	20
Material	Goma	Aluminio
Costo	$1.200 CLP	$4.000 CLP

*Los largos de cada correa siguen sin estar definidos completamente

Justificación de la elección.

Se seleccionó una transmisión dentada GT2 debido a que su perfil dentado disminuye el deslizamiento entre la correa y las poleas, favoreciendo la precisión del posicionamiento de la torreta. Además, la correa de 6 mm presenta una baja masa, evitando aumentar significativamente la inercia de las partes móviles.

La utilización de correas y poleas estandarizadas permite mantener una alta libertad en el diseño de las piezas fabricadas mediante impresión 3D, pudiendo modificar su geometría y disposición sin cambiar el sistema de transmisión. Esto permite iterar o pivotear hacia distintas configuraciones de la torreta manteniendo los mismos componentes. Se prefirió esta solución frente a engranajes impresos en 3D, cuya precisión depende en mayor medida del proceso de impresión y cuyas superficies de contacto están sometidas directamente a fricción y desgaste, pudiendo afectar progresivamente la precisión del movimiento.

Finalmente, se seleccionaron poleas de aluminio por su rigidez y resistencia al desgaste. Su diámetro interior de 5 mm permite su montaje sobre los ejes correspondientes, mientras que su paso de 2 mm asegura la compatibilidad con la correa GT2 seleccionada.

Adquisición y presupuesto.

Correa dentada GT2 de 6 mm		Polea de aluminio GT2	
Concepto	**Información**	**Concepto**	**Información**
Cantidad requerida	2 unidades	Cantidad requerida	2 unidades
Precio unitario	$1.375 CLP	Precio unitario	$1.278 CLP
Costo total	$2.694 CLP	Costo total	$2.556 CLP
Distribuidor	AliExpress	Distribuidor	AliExpress
Origen	Extranjero	Origen	Extranjero

3.2.2. Rodamiento 6002

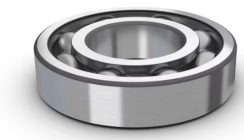


Figura 7: Rodamiento rígido de bolas 6002.

Característica	Especificación
Cantidad	2 unidades
Designación	6002
Tipo	Rodamiento rígido de bolas
Diámetro interior	15 mm
Diámetro exterior	32 mm
Ancho	9 mm

Justificación de la elección.

Se seleccionó un rodamiento rígido de bolas debido a que permite reducir la fricción en los ejes de rotación de la torreta, disminuyendo el torque requerido por los motores y favoreciendo un movimiento más fluido. Además, permite que las cargas generadas por el peso de la estructura y sus componentes sean soportadas por el rodamiento y no directamente por el eje del motor, contribuyendo a un sistema mecánicamente más robusto. El modelo 6004 fue seleccionado por sus dimensiones compactas y estandarizadas, que permiten integrarlo en distintas configuraciones mecánicas sin condicionar la torreta a un diseño específico, manteniendo libertad para realizar modificaciones o iteraciones posteriores.

Adquisición y presupuesto.

Concepto	**Información**
Cantidad requerida	2 unidades
Precio unitario	$1.683 CLP
Costo total	$3.366 CLP
Distribuidor	AliExpress
Origen	Extranjero

3.2.3. Materiales de fabricación: PLA y PETG



Figura 8: Filamento para la fabricación de las piezas.

Característica	PLA	PETG
Aplicación	Estructura	Engranajes
Proceso	Impresión 3D	Impresión 3D
Rigidez	Alta	Media
Tenacidad	Menor	Mayor
Resistencia al impacto	Menor	Mayor
Facilidad de impresión	Alta	Media

Justificación de la elección.

Se seleccionó la impresión 3D como principal método de fabricación debido a la libertad que entrega para diseñar y modificar la geometría de la torreta durante el desarrollo del proyecto. La disponibilidad de impresión en la universidad permite fabricar múltiples iteraciones sin que cada modificación implique un costo adicional de fabricación, haciendo posible evaluar distintas configuraciones y pivotear el diseño cuando sea necesario.

Dentro de los materiales disponibles en la universidad, se seleccionaron PLA y PETG por entregar propiedades mecánicas adecuadas para los distintos requerimientos de la estructura. El PLA se utilizará principalmente en piezas donde se requiera mayor rigidez, mientras que el PETG se destinará a componentes sometidos a mayores esfuerzos o impactos debido a su mayor tenacidad. De esta forma, ambos materiales permiten aprovechar la libertad de fabricación de la impresión 3D manteniendo la firmeza requerida por la estructura.

Adquisición y presupuesto.

Material	Cantidad	Costo	Origen
PLA	500 g	$0 CLP	-
PETG	100 g	$0 CLP	-

3.3. Sistema de procesamiento y visión

El sistema de procesamiento y visión es responsable de adquirir las imágenes del entorno, procesarlas y determinar la posición del objetivo dentro del campo visual. A partir de esta información se generan las referencias necesarias para orientar los dos ejes de la torreta.

3.3.1. Raspberry Pi 4

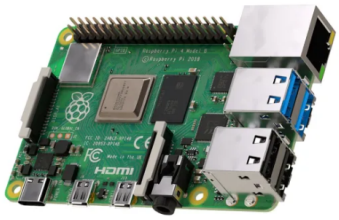


Figura 9: Raspberry Pi 4.

Característica	Especificación
Cantidad	1 unidad
Procesador	Broadcom BCM2711
CPU	Quad-core Cortex-A72, 64 bits
Frecuencia CPU	1,5 GHz
Memoria RAM	8 GB
Interfaz cámara	MIPI CSI-2
GPIO	40 pines
Conectividad	Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet
Alimentación	5 V mediante USB-C

Justificación de la elección.

La Raspberry Pi 4 fue seleccionada debido a que el procesamiento de imágenes requiere una capacidad computacional considerablemente mayor a la disponible en un microcontrolador convencional. Sus recursos de procesamiento permiten ejecutar los algoritmos de visión necesarios para detectar y localizar el objetivo en tiempo real, actuando como la unidad encargada de interpretar la información proveniente de la cámara. Además, dispone de una interfaz dedicada para la conexión de la cámara y una amplia variedad de pines y protocolos de comunicación, permitiendo conectarla con los distintos componentes electrónicos del sistema sin incorporar interfaces adicionales. Finalmente, su disponibilidad a través de la universidad permite incorporarla al proyecto sin un costo adicional de adquisición.

Adquisición y presupuesto.

Concepto	Información
Cantidad requerida	1 unidad
Precio unitario	-
Costo total	-
Distribuidor	-
Origen	Fab-Lab

3.3.2. Cámara Raspberry Pi de 8 MP



Figura 10: Cámara Raspberry Pi Module 2

Característica	Especificación
Cantidad	1 unidad
Resolución	8 megapíxeles
Resolución máxima	3280 × 2464 píxeles
Sensor	Sony IMX219
Interfaz	MIPI CSI-2
Resolución de video Máxima	1080p30
Resolución de video Mínima	640x480p90
Dimensiones	Aprox. 25 × 24 × 9 mm
FoV horizontal	62.2°
FoV vertical	48.8°

Datos recuperados de [3].

Justificación de la elección.

La Raspberry Pi Camera Module 2 fue seleccionada debido a su integración directa con la Raspberry Pi mediante la interfaz CSI, evitando la necesidad de incorporar hardware adicional de adquisición. Su resolución de 8 MP proporciona información espacial suficiente para implementar los algoritmos de detección y seguimiento considerados en el proyecto. Además, su capacidad de captura de video permite obtener un flujo continuo de imágenes para el seguimiento del objetivo. Finalmente, su tamaño y masa reducidos permiten instalarla sobre la parte móvil de la torreta sin aumentar significativamente la carga ni la inercia del sistema.

Adquisición y presupuesto.

Concepto	Información
Cantidad requerida	1 unidad
Precio unitario	-
Costo total	-
Distribuidor	-
Origen	Fab-Lab

3.4. Sistema de alimentación

El sistema de alimentación debe proporcionar los niveles de tensión y corriente requeridos por los distintos subsistemas de la torreta. Debido a que los actuadores y la electrónica de procesamiento presentan requerimientos de alimentación diferentes, se contempla el uso de una batería como fuente principal y de un convertidor DC-DC para generar los niveles de tensión necesarios.

3.4.1. Convertidor DC-DC LM2596



Figura 11: Convertidor DC-DC LM2596

Característica	Especificación
Cantidad	1 unidad
Tipo	Convertidor DC-DC
Topología	Convertidor Buck
Tensión de entrada	4,5–40 V
Tensión de salida	1,25–35 V ajustable
Corriente máxima	3 A
Frecuencia de conmutación	150 kHz
Eficiencia máxima	Aproximadamente 92 %

Justificación de la elección.

El convertidor LM2596 fue seleccionado para permitir que el sistema opere a partir de una única alimentación principal de 12 V y 5 A, utilizada por la etapa de potencia de los motores, y obtener mediante conversión DC-DC los 5 V requeridos por la Raspberry Pi y los demás componentes electrónicos que no pueden conectarse directamente a dicha tensión. Su salida regulada permite mantener una alimentación estable para estos componentes, contribuyendo a la robustez del sistema. De esta forma, es posible alimentar los distintos subsistemas desde una fuente común, evitando incorporar fuentes independientes y reduciendo la complejidad de la arquitectura de alimentación.

Adquisición y presupuesto.

Concepto	**Información**
Cantidad requerida	1 unidad
Precio unitario	$1.780 CLP
Costo total	$1.780 CLP
Distribuidor	AliExpress
Origen	Extranjero

3.5. Presupuesto general de componentes

La Tabla 1 resume los costos asociados a los componentes críticos considerados para la implementación del sistema. Se indica además el origen de cada elemento, distinguiendo entre componentes adquiridos, disponibles previamente y aquellos fabricados mediante los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto.

Cuadro 1: Presupuesto de los componentes principales del sistema.

Componente	**Cant.**	**Precio unit.**	**Subtotal**	**Origen / proveedor**
Motor NEMA 17	2	\$12.000	\$24.000	Chile / Afel
Driver DRV8825	2	\$3.000	\$6.000	Chile / Afel
Sensor AS5600	2	\$550	\$1.100	Extranjero / AliExpress
Correa dentada GT2, 6 mm	2	\$1.350	\$2.694	Extranjero / Aliexpress
Polea de aluminio GT2	2	\$1.278	\$2.556	Extranjero / Aliexpress
Rodamiento 6002	2	\$1.683	\$3.366	Extranjero / Aliexpress
PLA	500 g	\$0	\$0	Universidad
PETG	100 g	\$0	\$0	Universidad
Raspberry Pi 4	1	\$0	\$0	Fab-Lab
Raspberry Pi Camera Module 2	1	\$0	\$0	Fab-Lab
Convertidor DC-DC LM2596	1	\$1.780	\$1.780	Extranjero / AliExpress
		Costo componentes principales	**\$41.496 CLP**	

Cuadro 2: Presupuesto de elementos auxiliares de montaje e integración.

Elemento	**Cant.**	**Precio unit.**	**Subtotal**	**Origen / proveedor**
Cables NEMA 17	2	\$1.800	\$3.600	Chile / Afel
Pernos y tornillos	25	–	\$5.000	Variado
Tuercas y golillas	50	–	\$1.247	Extranjero / AliExpress
Cableado eléctrico	[TBD]	–	–	[TBD]
Conectores y terminales	[TBD]	–	–	[TBD]
Otros elementos de montaje	[TBD]	–	–	[TBD]
		Costo auxiliar definido	**\$9.847 CLP**	

4. Primer Borrador de Diseño de Pruebas

Para avanzar de forma progresiva en la construcción del sistema, proponemos un conjunto de pruebas independientes que permiten validar por separado los distintos subsistemas del proyecto (mecánico, eléctrico, de sensado, de control, de comunicación y de visión) antes de integrarlos en la plataforma final. A continuación se describe el objetivo, el procedimiento propuesto y los resultados esperados de cada prueba.

4.1. Prueba 1: Consumo eléctrico de los motores

Objetivo: Caracterizar la corriente y potencia eléctrica que consume la electrónica del sistema (motor NEMA 17 con su driver DRV8825, alimentados a 12V) bajo condiciones representativas de la plataforma final, para dimensionar la capacidad de las baterías a adquirir.

Procedimiento:

1. Acoplar al eje del motor una carga (o hilo con masa) de aproximadamente 500 g, similar al peso estimado de la plataforma.
2. Alimentar el driver DRV8825 directamente desde una fuente de poder de 12V que emule la batería, y usarlo para accionar el motor.
3. Hacer girar el motor a distintas velocidades y perfiles de movimiento (arranque, velocidad constante, cambios de sentido), registrando en cada caso la corriente consumida desde la fuente de poder de 12V (y la potencia eléctrica asociada).

Resultado esperado: Una relación de consumo eléctrico (corriente/potencia) en función de la velocidad y la carga mecánica, que permita estimar el consumo total de la electrónica y, con ello, la capacidad (mAh) que deberán tener las baterías del sistema final.

4.2. Prueba 2: Sensor magnético AS5600

Objetivo: Validar que el sensor magnético AS5600 permite obtener correctamente el ángulo absoluto del eje del motor, y que la pieza impresa en 3D diseñada para alojarlo posiciona el imán y el sensor de forma adecuada.

Procedimiento:

1. Montar el imán diametral en el eje del motor y el sensor AS5600 en la pieza impresa, verificando el espaciamiento axial recomendado por el fabricante.
2. Leer el ángulo entregado por el sensor (vía I2C) desde el ESP32 y compararlo con un ángulo de referencia conocido (por ejemplo, marcas físicas cada 90° o 180° en el eje).
3. Repetir la medición en distintas posiciones a lo largo de una vuelta completa (0°–360°), y verificar la lectura tanto en sentido horario como antihorario.
4. Evaluar si la pieza impresa mantiene el sensor centrado y estable ante pequeñas vibraciones o movimientos del eje.

Resultado esperado: Una medición angular consistente y con error acotado respecto de las referencias físicas, y una pieza impresa que sostenga al sensor en la posición correcta de forma repetible.

4.3. Prueba 3: Primer lazo de control

Objetivo: Implementar y validar un primer lazo de control de posición angular en un solo eje, integrando el ESP32, un driver DRV8825, un motor NEMA 17 y un sensor AS5600.

Procedimiento:

1. Programar en el ESP32 una referencia de ángulo tipo escalón (constante) y un controlador (por ejemplo PID) que, a partir del error entre la referencia y el ángulo medido por el AS5600, genere los pulsos de paso/dirección hacia el DRV8825.

2. Registrar la respuesta del sistema (ángulo medido en el tiempo) ante distintas referencias escalón, y ajustar los parámetros del controlador según el comportamiento observado (tiempo de establecimiento, sobrepaso, error en régimen permanente).

3. Como paso más avanzado, reemplazar la referencia constante por una señal variable en el tiempo (por ejemplo una rampa o una señal senoidal) y evaluar la capacidad del lazo de control para seguirla.

Resultado esperado: Un lazo de control funcional capaz de llevar el eje a una posición angular de referencia y, en una etapa posterior, de seguir referencias variables con un error acotado.

4.4. Prueba 4: Plataforma de dos grados de libertad de referencia

Objetivo: Evaluar un diseño mecánico de plataforma 2-DOF existente (encontrado en línea) como punto de partida, para identificar mejoras a incorporar en el diseño propio del equipo.

Procedimiento:

1. Seleccionar un diseño de plataforma *pan-tilt* de dos grados de libertad disponible públicamente (por ejemplo, para impresión 3D).

2. Construir el prototipo y montarlo con los motores NEMA 17 disponibles.

3. Evaluar su comportamiento mecánico: rigidez, holgura en los ejes, rango angular alcanzado, y facilidad de montaje de los sensores y de la cámara.

4. Documentar las limitaciones observadas y las modificaciones propuestas para el diseño propio del equipo (por ejemplo, cambios en la reducción, en el sistema de sujeción de la cámara o en la rigidez de la estructura).

Resultado esperado: Una lista concreta de aprendizajes y mejoras de diseño a incorporar en la plataforma final del equipo.

4.5. Prueba 5: Adquisición de imagen

Objetivo: Validar el funcionamiento conjunto de la Raspberry Pi 4 y la cámara Raspberry Pi de 8 MP para la adquisición de imágenes como base del sistema de detección de objetos.

Procedimiento:

1. Conectar la cámara a la Raspberry Pi 4 y capturar una imagen o video, verificando su correcta visualización en un computador (por ejemplo, mediante transmisión por red o guardado local).

2. Evaluar la calidad de imagen obtenida y la tasa de cuadros por segundo alcanzable, para estimar si es suficiente para el procesamiento posterior en tiempo real.

3. Como paso más avanzado, procesar la imagen para identificar un objeto de interés (por ejemplo, mediante segmentación por color o un detector simple), obteniendo su posición dentro del cuadro.

Resultado esperado: Un flujo de adquisición de imagen funcional desde la Raspberry Pi, con una primera estimación de la capacidad del sistema para detectar la posición de un objeto en la imagen.

4.6. Prueba 6: Comunicación Raspberry Pi – ESP32

Objetivo: Validar el enlace de comunicación entre la Raspberry Pi 4 (encargada del procesamiento de imagen) y el ESP32 (encargado del control de los motores), ya que el lazo de seguimiento final dependerá de que esta comunicación sea confiable y suficientemente rápida.

Procedimiento:

1. Definir y programar un protocolo de comunicación entre ambos dispositivos (por ejemplo, UART, I2C o WiFi/ESP-NOW).
2. Enviar desde la Raspberry Pi mensajes de prueba (por ejemplo, coordenadas o ángulos simulados) hacia el ESP32, y verificar que estos se reciban de forma correcta y sin pérdida de datos.
3. Medir la latencia del enlace, es decir, el tiempo entre el envío del mensaje desde la Raspberry Pi y su recepción en el ESP32, para distintas frecuencias de envío.
4. Evaluar la estabilidad de la comunicación durante un período prolongado (10 minutos), registrando eventuales desconexiones o pérdidas de mensajes.

Resultado esperado: Un enlace de comunicación funcional entre la Raspberry Pi y el ESP32, con una latencia caracterizada y suficientemente baja para ser utilizada en el lazo de control de seguimiento.

4.7. Prueba 7: Regulación del convertidor DC-DC LM2596

Objetivo: Verificar que el convertidor LM2596 entrega de forma estable las salidas de 3.3V y 5V requeridas por la lógica del sistema (ESP32, sensores, etc.) a partir de la fuente de poder de 12V.

Procedimiento:

1. Alimentar el LM2596 desde una fuente de poder de 12V.
2. Medir el voltaje de sus salidas de 3.3V y 5V para el caso de vacío (sin carga) y con carga eléctrica conectada (ESP32 y sensor AS5600).
3. Verificar que el voltaje se mantenga dentro del rango esperado y sin calentamiento excesivo del convertidor DC-DC.

Resultado esperado: Confirmar que el LM2596 entrega voltajes estables de 3.3V y 5V bajo la carga de la electrónica de control, de forma independiente de la rama de potencia del motor.

4.8. Prueba 8: Verificación de distorsión en imagen

Objetivo: Verificar que la imagen adquirida no cuenta con ninguna distosión debido a el lente de la camara.

Procedimiento:

1. Posicionar en una superficie plana una grilla de tipo ajedrez de dimensiones conocidas.
2. Sacar fotos desde posiciones y ángulos distintos, con tal de adquirir imágenes de la grilla desde distintos puntos.
3. Realizar un posprocesamiento, gracias a herramientas como OpenCV, que permita verificar que se mantiene la geometría original de la grilla en la foto.

Resultado esperado: Debido a que no existe referencia a distorsiones del lente en la documentación de la Raspberry Pi Camara Module 2 [1], se espera que las distorsiones sean nulas o poco significativas.

4.9. Resumen de pruebas propuestas

La Tabla 3 resume el objetivo principal y los componentes involucrados en cada prueba.

Prueba	**Objetivo**	**Componentes**
1. Consumo eléctrico	Dimensionar la capacidad de la batería según el consumo real de motor y driver	NEMA 17, DRV8825
2. Sensor magnético	Validar la medición de ángulo absoluto y la pieza impresa de montaje	AS5600, NEMA 17, pieza 3D
3. Primer lazo de control	Controlar en lazo cerrado la posición angular de un eje	ESP32, DRV8825, NEMA 17, AS5600
4. Plataforma 2-DOF de referencia	Identificar mejoras de diseño mecánico antes del diseño propio	NEMA 17, plataforma impresa
5. Adquisición de imagen	Validar la captura de imagen y una primera detección de objeto	Raspberry Pi 4, cámara 8MP
6. Comunicación Raspberry–ESP32	Validar el enlace y medir la latencia entre visión y control	Raspberry Pi 4, ESP32
7. Regulación LM2596	Verificar salidas estables de 3.3V y 5V para la lógica del sistema	LM2596, ESP32, AS5600
8. Distorsión imagen	Verificar que se mantenga la geometría original de los elementos en la imagen adquirida	Raspberry Pi Camara Module 2

Cuadro 3: Resumen de las pruebas propuestas para el avance del proyecto.

5. Implementacion y Resultados

Esta sección presenta los resultados obtenidos al ejecutar, en esta primera etapa del proyecto, la prueba del sensor magnético AS5600 y la prueba del primer lazo de control descritas en la Sección 4.2 del diseño de pruebas.

5.1. Prueba del sensor magnético AS5600

5.1.1. Metodología

Se montó el imán diametral en el eje del motor NEMA 17 y el sensor AS5600 en la pieza impresa en 3D diseñada para alojarlo, respetando el espaciamiento axial recomendado por el fabricante. El sensor se leyó por I2C desde el ESP32 y se comparó el ángulo entregado contra referencias físicas conocidas, marcadas manualmente sobre el eje del motor.

5.1.2. Montaje experimental

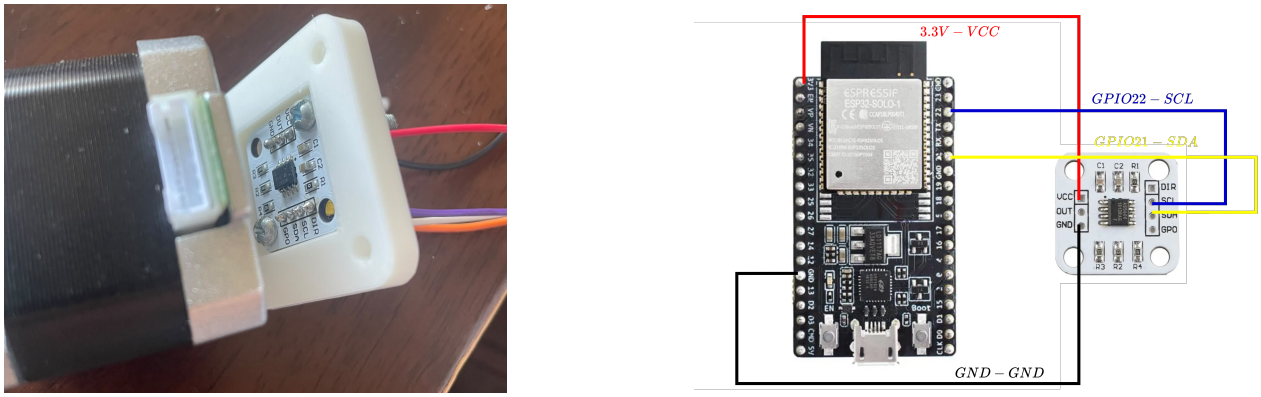


Figura 12: Montaje experimental utilizado para la prueba del sensor magnético AS5600.

5.1.3. Resultados

La Tabla 4 resume las mediciones angulares obtenidas con el sensor AS5600, comparadas con las referencias físicas utilizadas.

Ángulo de referencia [°]	**Ángulo medido AS5600** [°]	**Error** [°]
0	0	0
45	45	0
90	90.52	+0.52
135	135.35	+0.35
180	179.64	-0.36
225	224.55	-0.45
270	269.63	-0.37
315	315.24	+0.24
360	359.75	-0.25

Cuadro 4: Comparación entre el ángulo de referencia y el ángulo medido por el sensor AS5600.

A partir de estas mediciones se estimó un error angular máximo de **+0.52°** y un error promedio (en valor absoluto) de aproximadamente **0.28°** respecto de las referencias físicas. Se observa que, en general, el ángulo

medido es muy cercano al ángulo de referencia real, con desviaciones menores a medio grado en todo el rango evaluado.

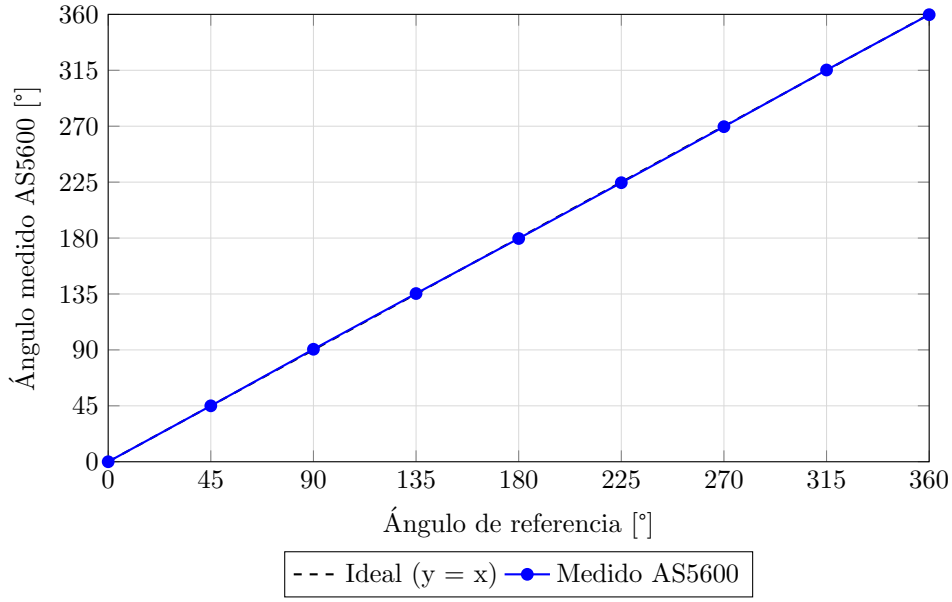


Figura 13: Ángulo medido por el sensor AS5600 en función del ángulo de referencia físico. La línea discontinua representa la condición ideal donde el ángulo medido coincide exactamente con la referencia.

5.1.4. Discusión

En base a los datos recolectados, notamos que existe una diferencia de, en el peor de los casos, 0.45°. Note que estas diferencias no aumentan de forma lineal, ya que al ser el encoder de naturaleza absoluta y no incremental, el error afecta de forma independiente cada medición. Considerando que la distancia mínima a la cual se puede ubicar un objetivo es de 10 cm (puesto que antes de eso no enfoca el lente), un error de 5.2 cm (longitud del arco entre centro de imagen y objetivo en el peor de los casos) de alineación para un objetivo cercano es significativo para el desempeño del sistema. Sin embargo, este es un caso límite, el cual es corregible por medio de volver a ejecutar la lectura del sensor, o simplemente volviendo a ejecutar el algoritmo de control. Además, la magnitud de dicho error también recaerá en las dimensiones de el objeto que este siguiendo la cámara.

La pieza impresa en 3D mantuvo al sensor centrado y estable durante las mediciones realizadas. [COMPLETAR: mencionar cualquier ajuste pendiente antes de integrar el sensor al lazo de control de la Prueba 3].

5.2. Prueba del primer lazo de control

5.2.1. Metodología

Se implementará un lazo de control de posición angular de un solo eje, integrando el ESP32, el driver DRV8825, un motor NEMA 17 y un sensor AS5600 (validado en la Sección 5.1). Se programará un controlador PI que, a partir del error entre una referencia de ángulo tipo escalón y el ángulo medido, generará los pulsos de paso/dirección hacia el DRV8825.

5.2.2. Montaje experimental

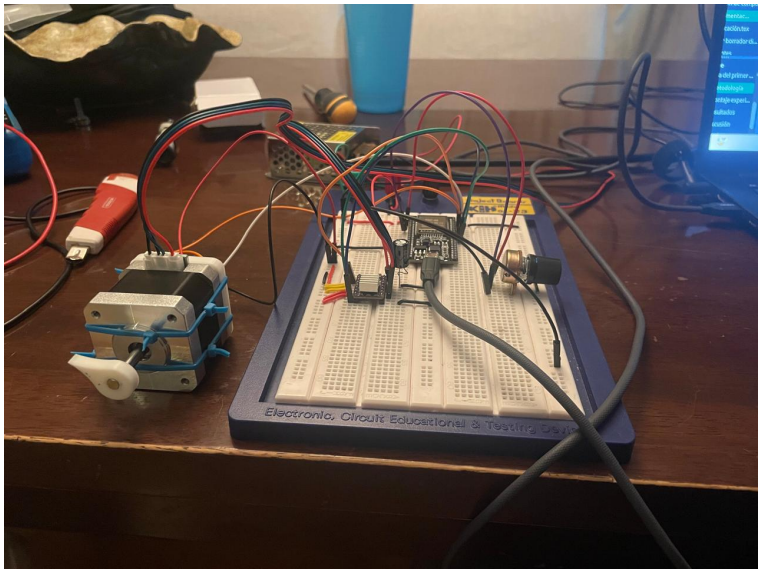


Figura 14: Montaje experimental del primer lazo de control, compuesto por el ESP32, driver DRV8825, motor NEMA 17 y encoder magnético AS5600.

5.2.3. Resultados

La Tabla 5 resume el desempeño del lazo de control obtenido para distintas ganancias, al seguir todas una referencia de 60°.

Kp [°]	**Ki** [°]	t_s [s]	**Error est.*** [°]	**Observaciones**
50	10	2.18	-1	Sin observaciones
100	10	1.44	-0.97	Sin observaciones
250	5	0.92	-0.8	Sin observaciones

* Dentro del codigo se dio un margen de error de 1°.

Cuadro 5: Desempeño del lazo de control ante distintas referencias escalón (t_s: tiempo de establecimiento).

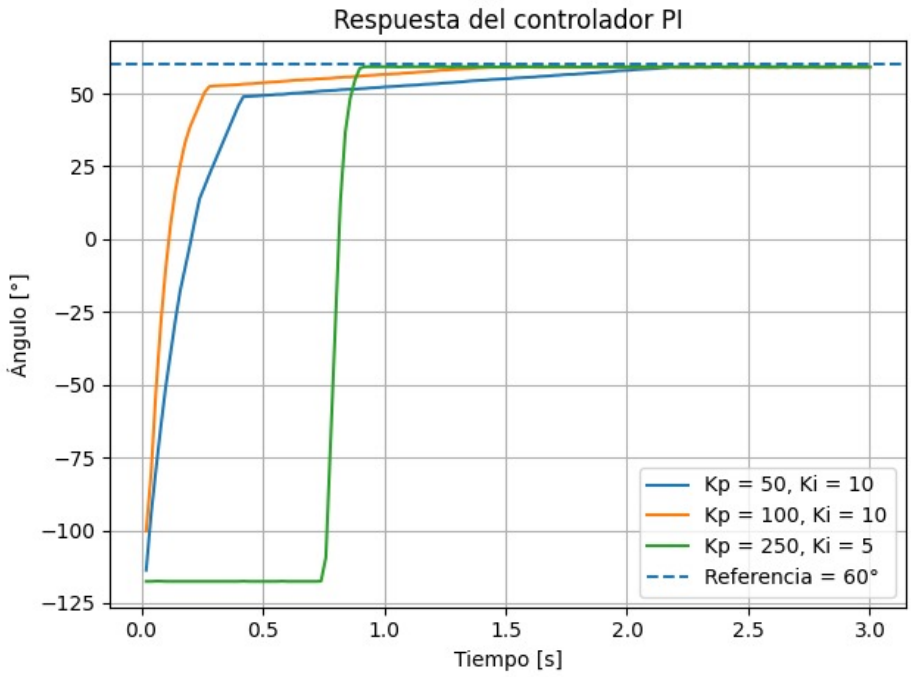


Figura 15: Respuesta temporal del lazo de control ante referencias tipo escalón. Para Kp = 250, el escalon de referencia se encuentra desplazado en el tiempo

5.2.4. Discusión

Debido a los pasos de los motores, no existen oscilaciones en las respuestas del eje con las constantes probadas. Estas podrán generarse cuando los motores se encuentren montados en la plataforma, debido al momento de inercia que tendrá esta. Así, se probo que a falta de carga, los motores seleccionados tienen un rendimiento eficiente al momento de seguir referencias fijas.

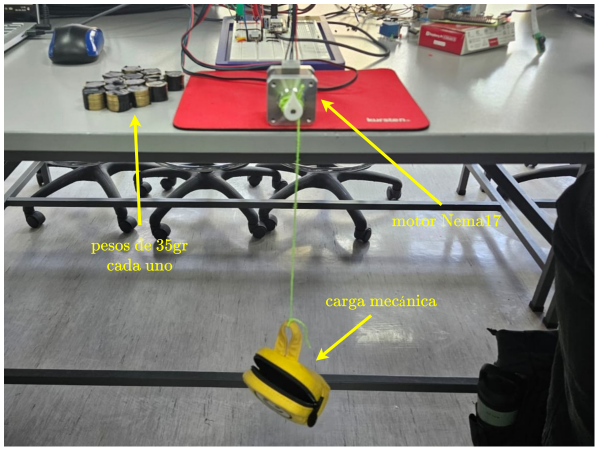
5.3. Prueba de consumo eléctrico de los motores

5.3.1. Metodología

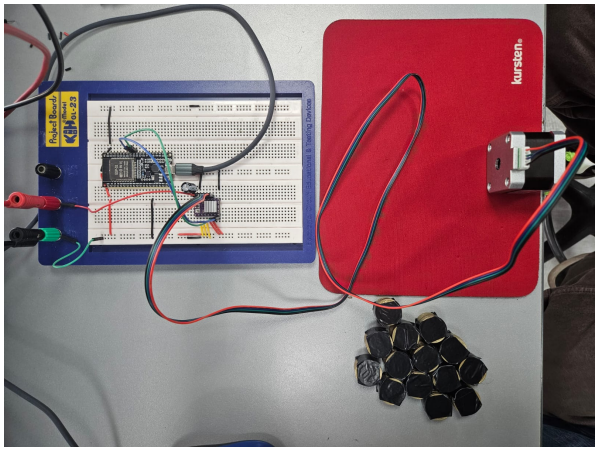
Se acopló al eje del motor NEMA 17 una carga mecánica de masa conocida (hilo con peso variable), emulando el peso que deberá mover el eje en la plataforma final. El driver DRV8825 se alimentó directamente desde una fuente de poder de 12V que emula la batería, y se hizo girar el motor a una misma velocidad, pero para cargas mecánicas cada vez mayores. En cada caso se midió la corriente consumida desde la fuente de poder de 12V y se calculó la potencia eléctrica asociada.

Para los pesos se utilizaron grupos de 10 monedas de 10CLP que en su conjunto pesaban 35gr cada uno. De esta forma, se fueron añadiendo estos grupos de moneda a la bolsa, lo cual generaba que el motor tuviese mayor carga mecánica. Por otro lado, para visualizar el consumo, se utilizo la misma fuente de poder de 12V, de la cual se registró, en promedio, la corriente que entregaba, de tal forma de obtener un estimado de la corriente y pontencia que consumirá nuestra electrónica en la plataforma final.

5.3.2. Montaje experimental



(a) Montaje para aplicar carga mecánica al motor.



(b) Circuito eléctrico para accionamiento del motor.



(c) Fuente de poder de 12V para ver el consumo de corriente.

Figura 17: Montaje experimental utilizado para la prueba de consumo eléctrico de los motores.

5.3.3. Resultados

La Tabla 6 resume la corriente y potencia eléctrica medidas para las distintas combinaciones de carga mecánica y velocidad probadas.

A partir de estas mediciones se estimó un consumo máximo de corriente de **0.45 A** y una potencia máxima de **5.4 W**, correspondiente a la condición de **frenado del motor para prácticamente todos los pesos experimentados**.

Peso aplicado [g]	Velocidad [RPM]	Voltaje [V]	Corriente promedio [A]	Potencia promedio [W]
15	300	12	0.395	4.74
190	300	12	0.385	4.62
365	300	12	0.395	4.74
540	300	12	0.410	4.92
645	300	12	0.415	4.98

Cuadro 6: Corriente y potencia eléctrica medidas para distintas combinaciones de carga mecánica (peso).

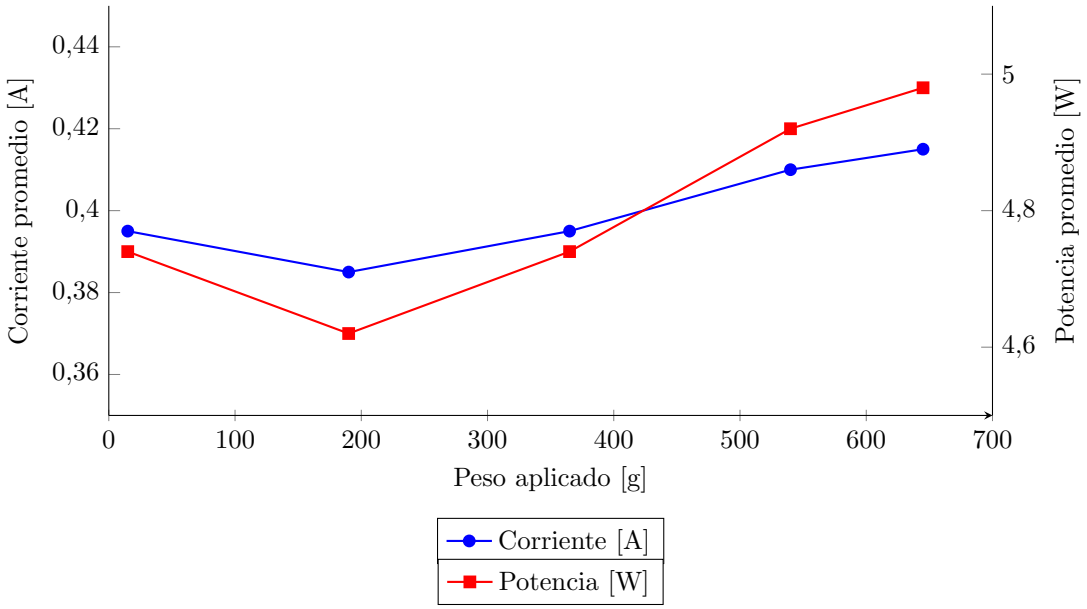


Figura 18: Corriente y potencia promedio del motor en función del peso aplicado.

5.3.4. Discusión

En términos generales, los resultados muestran que el consumo eléctrico del motor está bastante optimizado: la diferencia de corriente entre la carga mínima experimentada (15 g) y la carga máxima (645 g, similar a la que enfrentará la plataforma final) fue de solo **0.02 A**. Esto indica que, dentro del rango de pesos evaluado, el consumo del motor no varía de forma significativa con la carga mecánica aplicada.

Cabe destacar, sin embargo, que estas mediciones corresponden únicamente a uno de los motores. En la plataforma final, las baterías deberán alimentar simultáneamente el circuito de accionamiento de los dos motores Nema 17 y la placa Raspberry Pi 4 encargada del procesamiento de imágenes.

Considerando lo anterior, y tomando como referencia el consumo máximo estimado en esta prueba (condición de frenado, 0.45 A por motor), el consumo total del sistema se estimó de la siguiente forma:

- **Motores:** $2 \times 0{,}45$ A $\approx 0{,}9$ A, aproximado de forma conservadora a 1 A.
- **Raspberry Pi 4** (procesamiento de imagen): se estima un consumo de aproximadamente 1 A bajo carga moderada.
- **Consumo total estimado:** ≈ 2 A.

A partir de este consumo total, y considerando una autonomía objetivo de **1 hora** de funcionamiento continuo, la capacidad mínima de batería se calculó como:

$$C = I_{\text{total}} \times t_{\text{autonomía}} = 2 \text{ A} \times 1 \text{ h} = 2000 \text{ mAh}$$

Por lo tanto, para la autonomía requerida por el proyecto, las baterías del sistema final deberán tener una capacidad mínima de aproximadamente **2000 mAh**.

5.4. Prueba de captura de Imagen

Al cargar Raspberry OS en nuestra Raspberry Pi 4, y luego conectar la cámara, logramos tomar correctamente la foto presente en la Figura 19.

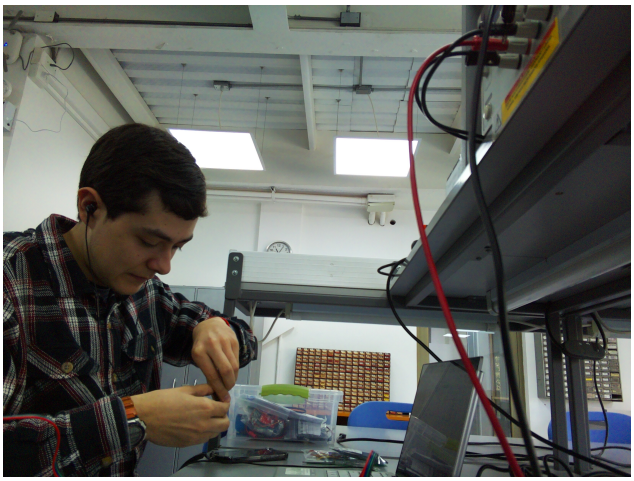


Figura 19: Foto de prueba capturada con Raspberry Pi Camara Module 2

6. Planificación

Esta sección presenta la planificación del trabajo semestral del proyecto, incluyendo los plazos estimados para la compra de materiales, la integración de los distintos bloques del sistema y la construcción del prototipo final, además de la forma en que se repartirá el trabajo entre los integrantes del grupo. La Figura 20 muestra la Carta Gantt del proyecto, la cual se irá actualizando a medida que se completen las distintas tareas.

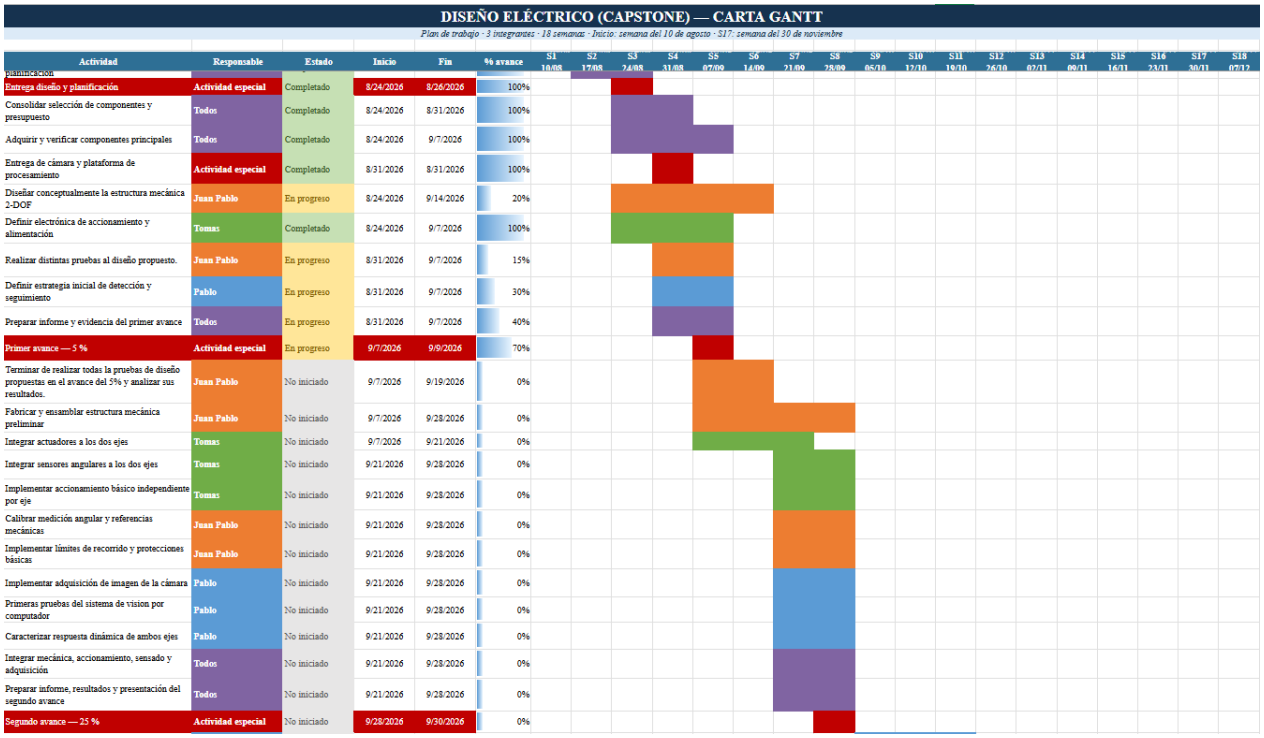


Figura 20: Carta Gantt del proyecto, con las tareas planificadas para el semestre y el responsable asignado a cada una. Esta carta se actualiza periódicamente a medida que se completan las tareas.

6.1. Compra de materiales

Parte de los materiales requeridos para el proyecto ya fueron adquiridos en proveedores locales (Chile) y se encuentran disponibles para su uso inmediato. El resto de los materiales fue comprado a través de AliExpress, por lo que su llegada está sujeta a los tiempos de envío internacional desde China; se estima contar con la totalidad de los materiales hacia el **16 de septiembre.** Esta diferencia en los plazos de llegada fue considerada en la Carta Gantt, priorizando las pruebas que solo requieren los componentes ya disponibles.

6.2. Integración de bloques y construcción del prototipo

La integración de los distintos bloques del sistema (mecánico, electrónico, de control y de visión) se realizará una vez ejecutadas las pruebas definidas en el borrador de diseño de pruebas (Sección 4) y analizados sus resultados, ya que estas pruebas permiten validar cada subsistema por separado antes de integrarlos. Se estima tener las pruebas realizadas y sus resultados analizados hacia el **19 de septiembre**.

A partir de esa fecha se dará paso a la construcción del primer prototipo integrado, para el cual se estima una fecha de término aproximada al **25 de septiembre**. La Tabla 7 resume estos hitos principales.

Hito	Fecha estimada
Compra y adquisición de materiales (Chile)	Completada
Compra y adquisición de materiales (AliExpress)	16 de septiembre
Ejecución de pruebas y análisis de resultados	19 de septiembre
Integración de bloques y construcción del primer prototipo	25 de septiembre

Cuadro 7: Hitos principales de la planificación del proyecto.

6.3. Distribución del trabajo entre los miembros del grupo

La distribución de tareas entre los integrantes del grupo se detalla en la Carta Gantt (Figura 20), donde cada actividad tiene asignado un responsable. Esta asignación se irá ajustando a lo largo del semestre según el avance de cada bloque del proyecto y la disponibilidad de cada integrante, manteniendo siempre actualizada la carta como referencia del estado y la responsabilidad de cada tarea. Para visualizar la Carta Gantt completa, por favor apretar el siguiente link: **CARTA GANTT**

7. Bibliografía

[1] Texas Instruments, DRV8825 Stepper Motor Controller IC. [Online].
Available: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf [Accessed: 9-Sep-2026].

[2] Mouser Electronics, AS5600. [Online].
Available: https://www.mouser.com/pdfdocs/AMS_AS5600_Datasheet_EN.PDF. [Accessed: 9-Sep-2026]

[3]Raspberry Pi Ltd, "Camera - Raspberry Pi Documentation", Raspberry Pi Documentation. [Online].
Available: https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#advanced-information.
[Accessed: 7-Sep-2026].

8. Anexo

8.1. Código prueba de consumo eléctrico

```
    #include <Arduino.h>

// Pines del DRV8825
const int STEP_PIN = 18;
const int DIR_PIN  = 19;

// Velocidad del motor
const int tiempoPaso = 1000;  // microsegundos

// Tiempo que gira en cada sentido
const unsigned long tiempoGiro = 2000;  // 10 segundos


void moverMotor(bool direccion, unsigned long tiempo)
{
    digitalWrite(DIR_PIN, direccion);

    unsigned long inicio = millis();

    while (millis() - inicio < tiempo)
    {
        // Pulso STEP
        digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
        delayMicroseconds(tiempoPaso / 2);

        digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
        delayMicroseconds(tiempoPaso / 2);
    }
}


void setup()
{
    pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
    pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);

    digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
```

```
    digitalWrite(DIR_PIN, LOW);

    Serial.begin(115200);

    Serial.println("Iniciando prueba del motor...");
}


void loop()
{
    // ============================
    // Sentido 1
    // ============================
    Serial.println("Girando en sentido 1...");

    moverMotor(HIGH, tiempoGiro);

    Serial.println("Pausa...");
    delay(1000);


    // ============================
    // Sentido 2
    // ============================
    Serial.println("Girando en sentido contrario...");

    moverMotor(LOW, tiempoGiro);

    Serial.println("Pausa...");
    delay(1000);
}
```

8.2. Código lazo cerrado

```
 #include <Arduino.h>
#include <Wire.h>

#define STEP 18
#define DIR 19
#define EN 23

#define CANAL_STEP 0

const float REFERENCIA = 60.0;

const float KP = 250.0;
const float KI = 5.0;

const int MAX_FREQ = 19200;    // 360 RPM a 1/16 microstep
const int MIN_FREQ = 500;

float integral = 0;

unsigned long inicio;
```

```
unsigned long tiempoAnterior;
unsigned long ultimoPrint;


// ------------------ ENCODER ------------------

float leerEncoder() {

    Wire.beginTransmission(0x36);
    Wire.write(0x0E);
    Wire.endTransmission(false);

    Wire.requestFrom(0x36, 2);

    if (Wire.available() < 2)
        return NAN;

    uint16_t raw =
        ((Wire.read() & 0x0F) << 8) |
        Wire.read();

    float angulo = raw * 360.0 / 4096.0 - 218.0;

    if (angulo > 180.0)
        angulo -= 360.0;

    if (angulo < -180.0)
        angulo += 360.0;

    return angulo;
}


// ------------------ MOTOR ------------------

void moverMotor(float control) {

    digitalWrite(DIR, control < 0);

    int frecuencia =
        constrain(abs(control), MIN_FREQ, MAX_FREQ);

    ledcWriteTone(CANAL_STEP, frecuencia);
}


void detenerMotor() {

    ledcWriteTone(CANAL_STEP, 0);
}


// ------------------ SETUP ------------------
```

```
void setup() {

    Serial.begin(115200);

    Wire.begin(21, 22);

    pinMode(DIR, OUTPUT);
    pinMode(EN, OUTPUT);

    digitalWrite(EN, LOW);

    ledcSetup(CANAL_STEP, 1000, 8);
    ledcAttachPin(STEP, CANAL_STEP);

    delay(1000);

    inicio = millis();
    tiempoAnterior = micros();
    ultimoPrint = millis();

    Serial.println("tiempo,Kp,Ki,referencia,angulo,error");
}


// ---------------- LOOP ----------------

void loop() {

    if (millis() - inicio >= 3000) {

        detenerMotor();
        digitalWrite(EN, HIGH);

        Serial.println("# FIN");

        while (true);
    }


    float angulo = leerEncoder();

    if (isnan(angulo))
        return;


    float error = REFERENCIA - angulo;

    if (error > 180.0)
        error -= 360.0;

    if (error < -180.0)
        error += 360.0;
```

```
    unsigned long ahora = micros();

    float dt =
        (ahora - tiempoAnterior) / 1000000.0;

    tiempoAnterior = ahora;


    integral += error * dt;


    float control =
        KP * error +
        KI * integral;


    if (abs(error) < 1.0) {

        detenerMotor();
        integral = 0;
    }

    else {

        moverMotor(control);
    }


    // Imprimir solo cada 20 ms para no frenar el motor
    if (millis() - ultimoPrint >= 20) {

        ultimoPrint = millis();

        Serial.print((millis() - inicio) / 1000.0, 3);
        Serial.print(",");
        Serial.print(KP);
        Serial.print(",");
        Serial.print(KI);
        Serial.print(",");
        Serial.print(REFERENCIA);
        Serial.print(",");
        Serial.print(angulo);
        Serial.print(",");
        Serial.println(error);
    }
}
```